

SISTEMAS INTELIGENTES ARTIFICIALES

Prof.: Esp. Ing. Agustín Fernandez

SISTEMAS EXPERTOS

- **Definición:** son un tipo de programa que es capaz de: aconsejar, categorizar, analizar, comunicar, consultar, diseñar, diagnosticar, explicar, explorar, formar conceptos, interpretar, etc.
- Es decir que son programas capaces de manejar problemas que normalmente requieren, para su resolución , de la intervención humana.
- Principalmente en su diseño y construcción intervienen:
 - **Expertos de campo:** son los que revelan información acerca de como y cuales son los pasos que les permiten resolver un problema.
 - **Ingeniero de conocimiento:** su función es la de dar forma simbólica y manipulable a la información (conocimiento) proporcionado por el experto de campo.

SISTEMAS EXPERTOS

- El Ingeniero de conocimiento debe ser capaz de tomar (descubrir) las heurísticas proporcionadas por el experto de campo y lograr diseñarlas y programarlas en el sistema experto.

SISTEMAS EXPERTOS

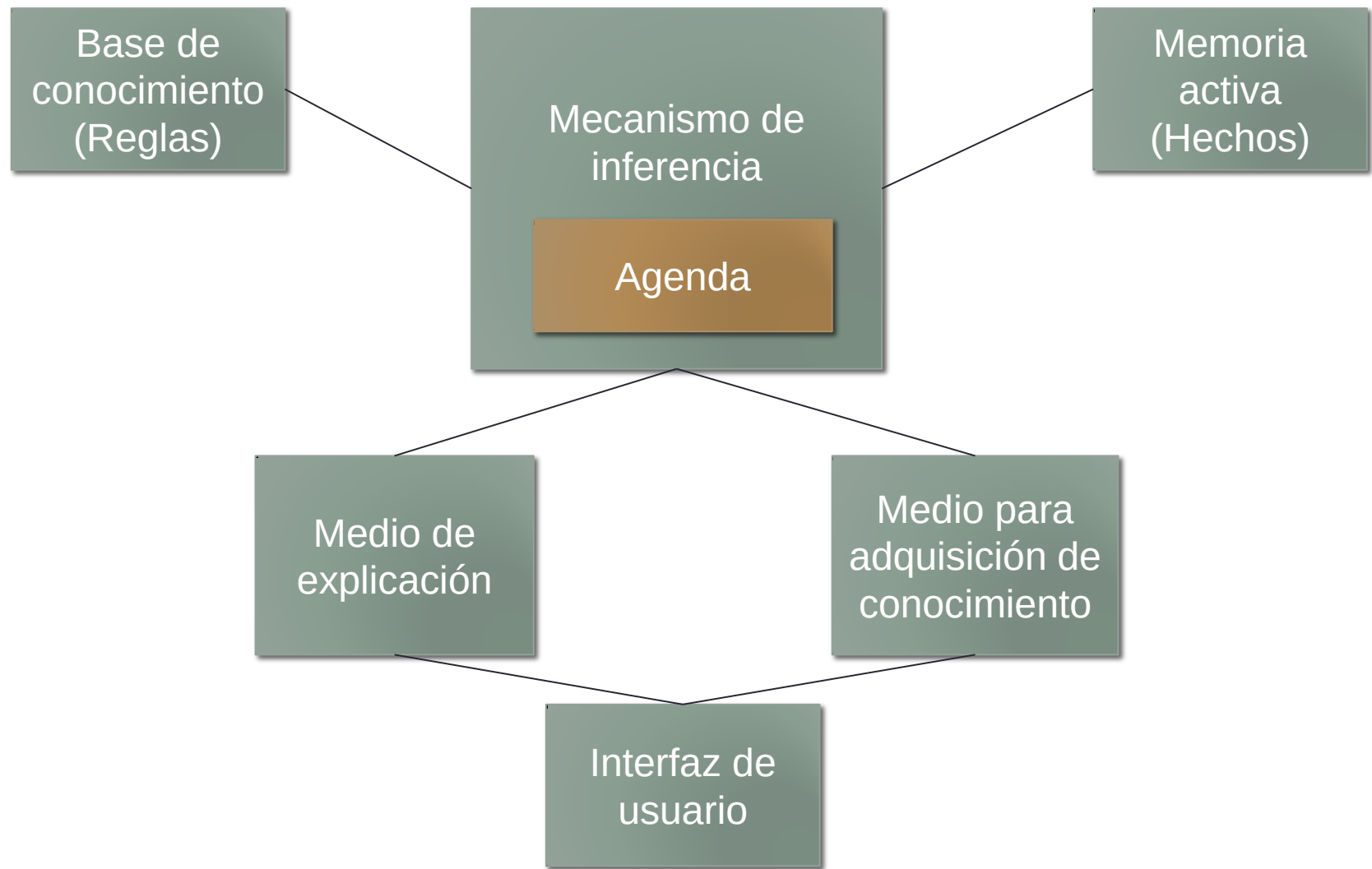
- Características:

- Pueden realizar inferencias a partir de datos incompletos o inciertos.
- Explican y justifican lo que están haciendo (sus respuestas).
- Adquirir nuevos conocimientos.
- Reestructurar y reorganizar el conocimiento.
- Pueden quebrantar reglas.
- Determinar si un problema esta en el dominio de su experiencia o no.

SISTEMAS EXPERTOS

- Arquitectura de un Sistema Experto basado en reglas:
 - Interfaz de usuario: el mecanismo de comunicación entre el usuario y el Sistema Experto.
 - Medio de explicación: explica al usuario el razonamiento del sistema.
 - Memoria activa: una base de datos global de los **hechos** usados por las reglas.
 - Mecanismo de inferencia: hace inferencias al decidir cuales reglas satisfacen los hechos u objetos, además prioriza dichas reglas y ejecuta la regla con la prioridad mas alta.
 - Agenda: una lista con prioridades asignadas a las reglas, creada por el mecanismo de inferencia.
 - Medio para la adquisición de conocimiento: vía automática para que el usuario pueda introducir conocimiento en el sistema, sin tener al ingeniero de conocimiento para que codifique dicho conocimiento de forma explicita.

SISTEMAS EXPERTOS



SISTEMAS EXPERTOS

- Ejemplo de reglas en un sistema experto:
- Regla: luz_roja
 SI
 la luz es roja
 ENTONCES
 alto
- Regla: luz_verde
 SI
 la luz es verde
 ENTONCES
 adelante

SISTEMAS EXPERTOS

- PROLOG:
- <https://www.swi-prolog.org/>
- Las cláusulas en Prolog están basadas en cláusulas de Horn: $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_m \Rightarrow p$
- En PROLOG se escribe: $p \text{ :- } p_1, p_2, \dots, p_m$
- Manual: <https://swish.swi-prolog.org/p/Tutorial%20de%20prolog.swinb>
- IDE online: <https://swish.swi-prolog.org/>

SISTEMAS EXPERTOS

- Modelado del conocimiento:
- Tiene como propósito dar forma entendible (para la construcción del sistema experto) a los distintos tipos de conocimientos del dominio que maneja el experto.
- Hay 3 tipos de conocimientos a modelar:
 - A) Factico.
 - B) Tácticos.
 - C) Estratégicos.

SISTEMAS EXPERTOS

- **Conocimiento factico:**

- Relacionado con la descripción de los objetos conceptuales que describen el dominio del problema sobre el que se pretende crear un sistema experto.
 - Se modela mediante dos técnicas: Tabla CAV (Concepto-Atributo-Valor) y un Diccionario.

SISTEMAS EXPERTOS

- Ejemplo Tabla CAV:

Concepto	Atributo	Valor
Electrodo	Nombre	Básico, Rutilico, Celulosico, Rutilcelulosico
	Penetración	Alta, Media, Baja
	Propiedades Mecánicas Dadas	Buena, Regular, Mala
	Operatividad Dada	Buena, Regular, Mala
	Contenido de Hidrogeno Dado	Alto, Medio, Bajo
	Terminación del Cordón	Buena, Regular, Mala
...	...	...

SISTEMAS EXPERTOS

- **Ejemplo Diccionario:**

Termino	Definición
Contenido de Hidrogeno dado	Mide la cantidad de Hidrogeno relacionada con el electrodo. Puede tomar los valores: Alto, Medio, Bajo
...	...
...	...

SISTEMAS EXPERTOS

- **Conocimiento táctico:**

- Se refiere a las relaciones que vincula los objetos conceptuales que describen el dominio del problema sobre el que se pretende crear un sistema experto.
 - Se modela mediante: Tabla PER (Palabra del Experto-Regla).

SISTEMAS EXPERTOS

- **Ejemplo Tabla PER:**

ID de la Regla	Determinacion de Electrodo Rutilcelulosicos
Palabras del experto	«...los rutilcelulosicos tienen penetración media, propiedades mecánicas entre regulares y malas, operatividad buena, contenido de hidrogeno entre medio y alto y terminación del cordón entre buena y regular...»
Regla	SI Electrodo <- Penetracion dada = MEDIA Y ((Electrodo <- Propiedades mecánicas dadas = REGULAR) O (...))... ENTONCES Electrodo <- Nombre = Rutilcelulosicos

SISTEMAS EXPERTOS

- **Conocimiento estratégico:**

- Se refiere a la manera en como las distintas partes del dominio son aplicadas para la resolución de una tarea. Para ello se descompone a cada tarea en subtareas (granularidad) y se establecen las pre y post condiciones de cada una.
 - Se modela mediante: Diagrama Jerárquico de Tareas.

SISTEMAS EXPERTOS

- **Ejemplo Diagrama Jerárquico de Tareas:**

